

かぞえかた 植木算・方陣算

とくしゅ算②

はしと角に 気をつける

この2つは 数の求め方ではなく 数えかた が山場。はしを入れるか入れないか、四すみを2回数えていないか。まよったら 小さい図をかいて 実際に数える。それがいちばん速い。

1 植木算 木の本数 と 間の数

両はしに植える



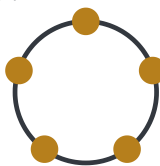
$$12\text{m} \div 3\text{m} = \text{間 } 4\text{か所} \rightarrow \text{木 } 4+1=5\text{本}$$

両はしに植えない（電柱と電柱の間）



$$14\text{m} \div 2\text{m} = \text{間 } 7\text{か所} \rightarrow \text{木 } 7-1=6\text{本}$$

丸く植える



$$\begin{aligned} \text{まわり } 10\text{m} \div 2\text{m} \\ = \text{間 } 5\text{か所} \\ \rightarrow \text{木 } 5\text{本 (同じ)} \end{aligned}$$

$$\text{両はしに植える } \text{木} = \text{間} + 1$$

$$\text{両はしに植えない } \text{木} = \text{間} - 1$$

$$\text{丸く植える } \text{木} = \text{間}$$

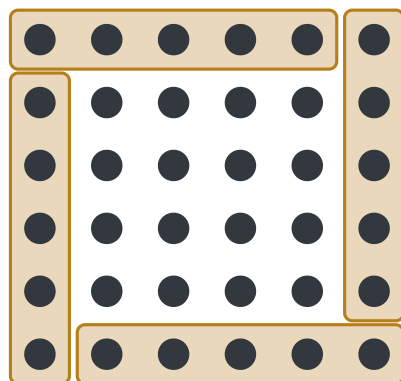
間かくを求めるとき（逆） 間の数は上の式を ひっくり返す。
20mの道に5本（両はし） $\rightarrow$ 間 $5-1=4 \rightarrow 20 \div 4=5\text{m}$ 。まわり44mの池に4本 $\rightarrow$ 間 $4 \rightarrow 44 \div 4=11\text{m}$ 。

※ 木・電柱・人は はばを考えないものとする。

応用・絵をはる はば15cmの絵を 5cmずつあけて まっすぐ20まい。 $\rightarrow$ 間は $20-1=19\text{か所}$ 。はしからはしまで $15 \times 20 + 5 \times 19 = 395\text{cm}$ 。

応用・のりしろ 10cmのテープ3本をつなぐ。のりしろは $3-1=2\text{か所}$ 。①のりしろ1cm $\rightarrow 30-1 \times 2=28\text{cm}$ 。②全体24cm $\rightarrow 30-24=6$ 、のりしろ1つは $6 \div 2=3\text{cm}$ 。

2 方陣算 ご石を 正方形に ならべる



追い回し
同じ形の
4つに分ける

$$5\text{個} \times 4 = 20\text{個}$$

$$6 \times 4 = 24 \text{ には しない}$$

$$\text{中実の全部 } 1\text{辺} \times 1\text{辺 } 6 \times 6 = 36\text{個}$$

$$\text{外まわり } (1\text{辺} - 1) \times 4 \quad 5 \times 4 = 20\text{個}$$

▲ $6 \times 4 = 24$ にならない 四すみのご石を 2回ずつ数えてしまうから。だから 1辺から 1をひく。

中空方陣（中が空） 外側1辺6個・2列のとき。追い回しで $(2 \times 4) \times 4 = 32\text{個}$ 。中実からひいても $6 \times 6 - 2 \times 2 = 32\text{個}$ 。どちらでもよい。

1辺6個の **中実方陣**（中までぎっしり）。外まわりを 同じ形の4つに分けると、1つは **5個**。四すみを2回数えないための分け方が「追い回し」。

1辺を逆算 168個で3列の中空方陣。 $\rightarrow$ 4つに分けて $168 \div 4=42$ 、3列なので $42 \div 3=14$ 。1辺は $14+3=17\text{個}$ 。▲14個は1辺の個数ではない（列の分をたす）。

列を増やす たて・横に1列ずつ増やすのに 新たに31個。（新たに使う数）=（もとの1辺） $\times 2+1$ なので、もとの1辺は $(31-1) \div 2=15\text{個}$ 、もとは $15 \times 15=225\text{個}$ 。

正方形以外 たて6・横10の長方形 $\rightarrow$ 外まわりは $(5+9) \times 2=28\text{個}$ 。同じご石で三角形にすると $6 \times 10 \div 3=20$ 、1辺は $20+1=21\text{個}$ 。

おぼえておく

✓ まよったら 小さい図 をかいて数える。木3本・1辺3個 くらいなら すぐ確かめられる。

✓ 円（まわり）には はしが ない。だから 木の本数 = 間の数。

✓ 四すみ・はしは 2回数えやすい。式に出てくる -1 は たいてい その分。

✓ 線分図でとく 和差算・分配算・消去算 は、もう1枚の チラシへ。